

## Extindere de tip finit

Propoziție Fie  $F$  un corp și  $E$  o extindere pt.  $F$ .

Dacă  $\alpha \in E$  este algebric peste  $F$  și  $P$  este polinomul minimal al lui  $\alpha$ , atunci

$$\underline{F(\alpha)} \cong F[x] / P F[x]$$

al lui  $\alpha$   
subcorp al lui  $E$  care conține  $F \cup \{\alpha\}$   
(extindere simplă)

Corpuri finite  
 $F[x] / P F[x]$ ,  $P$ -irreducibil  
 $F$ -finit

Dem Fie  $\phi_\alpha: F[x] \rightarrow E$ ,  $\phi_\alpha(f) = f(\alpha)$

$\Rightarrow \phi_\alpha$  este un morfism de inele.  $\underbrace{(F)}_{\text{isomorfism}}$

$$\Rightarrow F[x] / \ker \phi_\alpha \cong \phi_\alpha(F[x])$$

$$\ker \phi_\alpha = \{f \in F[x] \mid f(\alpha) = 0\} = \{f \in F[x] \mid P \mid f\} = P \cdot F[x]$$

$$\phi_\alpha(F[x]) = F(\alpha) \quad \text{g.e.d.}$$

Prop Fie  $E = F(\alpha)$  o extindere simplă a lui  $F$ , unde  $\alpha$  este algebric peste  $F$ . Dacă gradul lui  $\alpha$  este  $n$ , atunci  $\forall \beta \in E$ ,  $\exists! b_0, b_1, \dots, b_{n-1} \in F$  a.i.

$$\beta = b_0 + b_1 \alpha + \dots + b_{n-1} \alpha^{n-1}$$

$$F(\alpha) = \left\{ b_0 + b_1 \alpha + \dots + b_{n-1} \alpha^{n-1} \mid b_0, \dots, b_{n-1} \in F \right\}$$

$\rightarrow$  formulă aritmetică  
pt descrierea corpurilor finite.

Ex Fie  $\alpha$  o rădăcină a polinomului  $x^2+1 \in \mathbb{R}[x]$ .

Dacă  $E = \mathbb{R}(\alpha)$  este extinderea simplă realizată cu ajutorul lui  $\alpha$ , atunci

$$E = \{ b_0 + b_1 \alpha \mid b_0, b_1 \in \mathbb{R}, \alpha^2 + 1 = 0 \}$$

$$z = b_0 + b_1 \alpha, \quad z' = b_0' + b_1' \alpha \quad \left( \mathbb{C} = \{ m + ni \mid m, n \in \mathbb{R}, i^2 = -1 \} \right)$$

$$z = z' \Leftrightarrow b_0 = b_0', \quad b_1 = b_1'$$

$\Rightarrow E \cong \mathbb{C}$  - mulțimea nr. complexe.

Ex Fie  $\alpha$  o rădăcină a polinomului  $x^3-2 \in \mathbb{Q}[x]$   
( $\alpha := \sqrt[3]{2}$ )

$$\mathbb{Q}(\alpha) = \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}) = \{ b_0 + b_1 \alpha + b_2 \alpha^2 \mid b_0, b_1, b_2 \in \mathbb{Q} \}$$

$$b_0 + b_1 \alpha + b_2 \alpha^2 = b_0' + b_1' \alpha + b_2' \alpha^2 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow b_0 = b_0', \quad b_1 = b_1' \text{ și } b_2 = b_2'$$

Inducem linie: Dem că  $1, \sqrt[3]{2}, \sqrt[3]{4}$  este o bază a  $\mathbb{Q}$ -n.v.  $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}) = \{ b_0 + b_1 \sqrt[3]{2} + b_2 \sqrt[3]{4} \mid b_0, b_1, b_2 \in \mathbb{Q} \}$   
 $\Rightarrow \dim_{\mathbb{Q}} \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}) = 3.$

Dem propoziții:

$$\mathbb{F}(\alpha) = \phi_{\alpha}(\mathbb{F}[x]) \Rightarrow \forall \beta \in \mathbb{F}(\alpha), \exists f \in \mathbb{F}[x]$$

$$\text{aî. } \beta = f(\alpha).$$

$$f = c_0 + c_1 X + \dots + c_m X^m \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \beta = c_0 + c_1 \alpha + \dots + c_m \alpha^m$$

cas I  $m < n \Rightarrow$

$$\Rightarrow \beta = c_0 + c_1 \alpha + \dots + c_m \alpha^m + 0 \alpha^{m+1} + \dots + 0 \alpha^{n-1} \quad \checkmark$$

cas II  $m \geq n$

Fie  $P = a_0 + a_1 X + \dots + a_{n-1} X^{n-1} + X^n$  pol. minimal

$\Rightarrow 0 = P(\alpha) = a_0 + a_1 \alpha + \dots + a_{n-1} \alpha^{n-1} + \alpha^n$  pt  $\alpha$

$$\beta = c_0 + c_1 \alpha + \dots + c_{n-1} \alpha^{n-1} + \underline{\underline{c_n \alpha^n}} + c_{n+1} \alpha^{n+1} + \dots + c_m \alpha^m$$

$$\alpha^n = -a_0 - a_1 \alpha - \dots - a_{n-1} \alpha^{n-1}$$

$$\alpha^{n+1} = -a_0 \alpha - a_1 \alpha^2 - \dots - a_{n-2} \alpha^{n-1} - a_{n-1} \underline{\underline{\alpha^n}} =$$

$$= \text{comb. liniară de } \alpha^0, \alpha^1, \dots, \alpha^{n-1}$$

n.a.m.d.

$\Rightarrow \beta$  poate fi scris ca o combinație liniară

$$\beta = b_0 + b_1 \alpha + \dots + b_{n-1} \alpha^{n-1}$$

pp cî  $\beta = b'_0 + b'_1 \alpha + \dots + b'_{n-1} \alpha^{n-1}, b'_0, \dots, b'_{n-1} \in F$

$$\Rightarrow 0 = (b_0 - b'_0) + (b_1 - b'_1) \alpha + \dots + (b_{n-1} - b'_{n-1}) \alpha^{n-1}$$

$\Rightarrow \alpha$  este rădăcină pt polinomul

$$g = (b_0 - b'_0) + (b_1 - b'_1) X + \dots + (b_{n-1} - b'_{n-1}) X^{n-1}$$

$P$ -pol. minimal,  $\text{grad } P = n > \text{grad } g \Rightarrow g = 0 \Rightarrow$

$$\Rightarrow b_0 = b'_0, b_1 = b'_1, \dots, b_{n-1} = b'_{n-1}$$

Cordon Fie  $F$  un corp  $n$   $\alpha$  un element algebric peste  $F$  de grad  $n$  (pol. minim. al lui  $\alpha$  are gradul  $n$ ).

Atunci  $\dim_F F(\alpha) = n$ .

Def Fie  $E$  o extindere a corpului  $F$ . Dacă  $E$  are dimensiunea  $n$ , privit ca  $F$ -spațiu vectorial, atunci spunem că extinderea  $F \subseteq E$  este o extindere de tip finit, de grad  $n$ .

Notăm adesea cu

$$[E:F] = n.$$

[  $E$  este  $F$ -n.v. relativ la înmulțirea cu scalari  
întrucât la înmulțirea  $\dim E : \alpha \in F, x \in E \Rightarrow$   
 $\Rightarrow \alpha x =$  rezultatul înmulțirii în  $E$  ]

Ex 1)  $[\mathbb{C}:\mathbb{R}] = 2$

$\mathbb{C} = \mathbb{R}(i)$ , pol. minim. al lui  $i$  este  $x^2 + 1$ .

$\mathbb{C} = \{a + ib \mid a, b \in \mathbb{R}\}$

$\alpha \in \mathbb{R}, z = a + ib \in \mathbb{C}$

$\alpha \cdot z = \alpha a + i(\alpha b)$

$\dim_{\mathbb{R}} \mathbb{C} = 2$

cu baza  $\{1, i\}$

$z = a \cdot 1 + b \cdot i \rightarrow$  scalari.

$\mathbb{R}$ -n.v.  $\mathbb{C}$

vectori din  $\mathbb{C}$

2)  $[\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}) : \mathbb{Q}] = \dim_{\mathbb{Q}} \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}) = 3$

Def O extindere  $\bar{F} \subseteq E$  n.m. algebrică dacă toate el. lui  $E$  sunt algebrice peste  $\bar{F}$ .

Teor Orică extindere  $\bar{F} \subseteq E$  de tip finit este algebrică

Dem  $\nexists \nexists \alpha \in \bar{F}, \exists f \in \bar{F}[x]$  a.i.  $f(\alpha) = 0$

$$\text{Fie } m = [E : \bar{F}] \Rightarrow \dim_{\bar{F}} E = m$$

In n.v. cu  $\dim < \infty$   
 aici sint l.i. pot fi  
 completat la o bază!

$\Rightarrow \underbrace{1, \alpha, \alpha^2, \dots, \alpha^m}_{m+1 \text{ el.}} \in E$  este liniar dependent  $\Rightarrow$

$$\Rightarrow \exists b_0, b_1, \dots, b_m \in \bar{F} \text{ a.i. } b_0 + b_1 \alpha + \dots + b_m \alpha^m = 0$$

$$\Rightarrow \alpha \text{ este rădăcină pt } f = b_0 + b_1 x + \dots + b_m x^m$$

$$\Rightarrow \alpha \text{ este algebric, } \nexists \alpha.$$

Obn  $\dim_{\mathbb{Q}} \mathbb{R} = \infty$ , dar acesta nu este un argument că  $\mathbb{R}$  are ni elemente transcendente.

Teor Fie  $\bar{F} \subseteq E$  ni  $E \subseteq K$  două extinderi de tip finit.

Atunci  $\bar{F} \subseteq K$  este o extindere de tip finit și

$$[K : \bar{F}] = \underbrace{[K : E]}_m \cdot \underbrace{[E : \bar{F}]}_m$$

Dem Fie  $\alpha_1, \dots, \alpha_m$  o bază a lui  $E$  ca  $\bar{F}$ -n.v.

$\beta_1, \dots, \beta_m$  ———— " ————  $K$  ca  $\bar{F}$ -n.v.

$$\Rightarrow \Gamma = \{ \alpha_i \beta_j \mid 1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq m \}$$

n dem că  $\Gamma$  este o bază

$$\text{Fie } c_{ij} \in \bar{F} \text{ a.i. } \sum_{\substack{1 \leq i \leq m \\ 1 \leq j \leq m}} c_{ij} \alpha_i \beta_j = 0 \Rightarrow$$

$$\sum_{j=1}^m \left( \underbrace{\sum_{i=1}^n c_{ij} \alpha_i}_E \right) \beta_j = 0 \quad \left\{ \begin{array}{l} \Rightarrow \\ \{ \beta_1, \dots, \beta_m \} \text{ - bazo } \in K \end{array} \right.$$

$$\Rightarrow \forall j = \overline{1, m}, \quad \sum_{i=1}^n \underbrace{c_{ij}}_F \alpha_i = 0 \quad \left\{ \begin{array}{l} \Rightarrow \\ \alpha_1, \dots, \alpha_n \text{ - bazo in }_F E \end{array} \right.$$

$$\Rightarrow \forall j = \overline{1, m}, \quad \forall i = \overline{1, n}, \quad c_{ij} = 0$$

$$\Rightarrow \Gamma \text{ - mult de vectori l.c. dim}_F K.$$

$$\text{Fie } c \in K \quad \left\{ \begin{array}{l} \Rightarrow \exists \beta_1, \dots, \beta_m \in E \text{ a\c} \\ \beta_1, \dots, \beta_m \text{ - bazo in }_E K \end{array} \right.$$

$$c = \beta_1 b_1 + \dots + \beta_m b_m$$

$$\forall j = \overline{1, m}, \quad \beta_j \in_F E \Rightarrow \exists \alpha_{ij} \in F, i = \overline{1, n} \text{ a\c}$$

$$\beta_j = \alpha_{1j} a_1 + \dots + \alpha_{nj} a_n$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow c &= (\alpha_{11} a_1 + \dots + \alpha_{n1} a_n) b_1 + \dots \\ &= \alpha_{11} a_1 b_1 + \alpha_{21} a_2 b_1 + \dots \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \Gamma \text{ - mult. de generatori}$$

$$\Rightarrow \Gamma \text{ este o bazo}$$

$$\Rightarrow \dim_F K = mn = [K:E] \cdot [E:F]$$

Corolar Fie  $F_1 \subseteq F_2 \subseteq \dots \subseteq F_m$  cuprins în  
 $\forall i=1, m-1$ ,  $F_i \subseteq F_{i+1}$  este extindere de tip finit.

$$\Rightarrow [F_m : F_1] = [F_m : F_{m-1}] [F_{m-1} : F_{m-2}] \dots [F_2 : F_1]$$

Ex Să determinăm corpul  $\mathbb{Q}(\sqrt{3} + \sqrt{5})$

$$\sqrt{3} + \sqrt{5} = \alpha \quad | \quad ()^2$$

$$\alpha^2 = 8 + 2\sqrt{15}$$

$$\alpha^2 - 8 = 2\sqrt{15} \quad | \quad ()^2$$

$$\alpha^4 - 16\alpha^2 + 64 = 60$$

$$\alpha^4 - 16\alpha^2 + 4 = 0 \quad - \text{ta}$$

$$X^4 - 16X^2 + 4 = \text{pol ireductibil} \Rightarrow \text{pol minimal pt } \alpha$$

$$\Rightarrow [\mathbb{Q}(\sqrt{3} + \sqrt{5}), \mathbb{Q}] = 4$$

$$[\mathbb{Q}(\sqrt{3}) : \mathbb{Q}] = 2 \quad \text{pol minimal pt } \sqrt{3} \text{ este } x^2 - 3.$$

$$(\sqrt{3} + \sqrt{5}) \sqrt{5} \notin \mathbb{Q}(\sqrt{3})$$

$$1, \sqrt{3} \text{ bază pt } \mathbb{Q}(\sqrt{3}) =$$

$$\text{Pr } (\sqrt{3} + \sqrt{5}) \sqrt{5} \in \mathbb{Q}(\sqrt{3}) \Rightarrow \exists \alpha, \beta \in \mathbb{Q} \text{ an}$$

$$(\sqrt{3} + \sqrt{5}) \sqrt{5} = \alpha + \beta \sqrt{3} = \dots \Rightarrow \text{contrad.}$$

$$\Rightarrow \sqrt{5} \notin \mathbb{Q}(\sqrt{3})$$

$$\Rightarrow \text{pol minimal pt } \sqrt{5} \text{ peste } \mathbb{Q}(\sqrt{3}) \text{ este } x^2 - 5$$

$$\Rightarrow [\mathcal{Q}(\sqrt{3})(\sqrt{5}) : \mathcal{Q}(\sqrt{3})] = 2$$

n: ~~este~~ o bază este  $\{1, \sqrt{5}\}$

$$\Rightarrow \mathcal{Q} \subseteq \underset{\substack{\{1, \sqrt{3}\} \\ a_1, a_2}}{\mathcal{Q}(\sqrt{3})} \subseteq \underset{\substack{\{1, \sqrt{5}\} \\ b_1, b_2}}{\mathcal{Q}(\sqrt{3})(\sqrt{5})}$$

$$\Rightarrow \{1, \sqrt{3}, \sqrt{5}, \sqrt{15}\} \text{ bază în } \mathcal{Q}(\sqrt{3})(\sqrt{5}) = \mathcal{Q}(\sqrt{3}, \sqrt{5})$$

$a_1, b_1, a_2, b_1, a_2, b_2$

n:  $\dim_{\mathcal{Q}} \mathcal{Q}(\sqrt{3}, \sqrt{5}) = 4$

$$\sqrt{3} + \sqrt{5} \in \mathcal{Q}(\sqrt{3}, \sqrt{5}) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \mathcal{Q}(\sqrt{3} + \sqrt{5}) \subseteq \mathcal{Q}(\sqrt{3}, \sqrt{5}) \quad \left. \begin{array}{l} \text{dar } [\mathcal{Q}(\sqrt{3} + \sqrt{5}) : \mathcal{Q}] = [\mathcal{Q}(\sqrt{3}, \sqrt{5}) : \mathcal{Q}] \end{array} \right\} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \boxed{\mathcal{Q}(\sqrt{3} + \sqrt{5}) = \mathcal{Q}(\sqrt{3}, \sqrt{5})}$$

Obn Dacă calculăm  $\mathcal{Q}(\alpha_1, \alpha_2)$  n-ar putea  
nă găsim un  $\alpha$  aî  $\mathcal{Q}(\alpha_1, \alpha_2) = \mathcal{Q}(\alpha)$

Teor Fie  $F \subseteq E$  o extindere de corpuri. U.a.n.e:

a)  $F \subseteq E$  este extindere de tip finit

b)  $\exists \alpha_1, \dots, \alpha_n \in E$  algebrici peste  $F$  a.î.

$$E = F(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$$

c)  $\exists$  un nr de corpuri:

$$E = F(\alpha_1, \dots, \alpha_n) \supseteq F(\alpha_1, \dots, \alpha_{n-1}) \supseteq \dots \supseteq F(\alpha_1) \supseteq F \text{ aî}$$

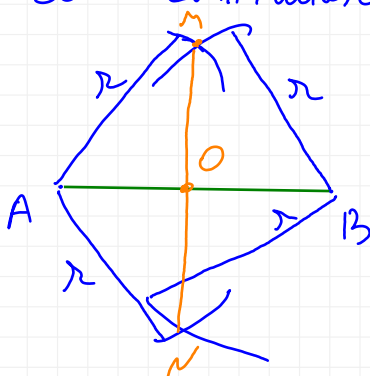


$F(\alpha_1, \dots, \alpha_{i+1})$  este algebric peste  $F(\alpha_1, \dots, \alpha_i)$ .

## Construcții geometrice

- construcții de figuri folosind rigla negradată și compasul.  
 segment care are un capăt și două puncte  
 cercare de  
 notă medietim  
 notă sau egală  
 cu lungimea unui  
 segment construit.

Ex Să se construiască mijlocul unui segment dat.

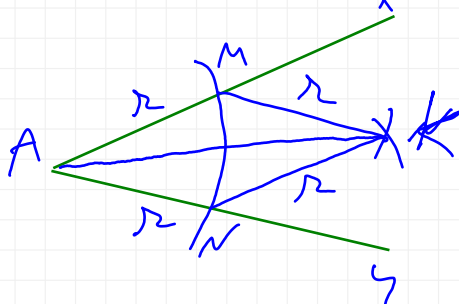


$$r > \frac{AB}{2}$$

$$\mathcal{C}(A, r), \mathcal{C}(B, r)$$

$\{O\} = MN \cap AB$  - mijlocul lui  $AB$ . ( $AMBN$  - romb)  
 $MN$  - medietimă a segm.  $AB$

Ex Bisectarea unui unghi

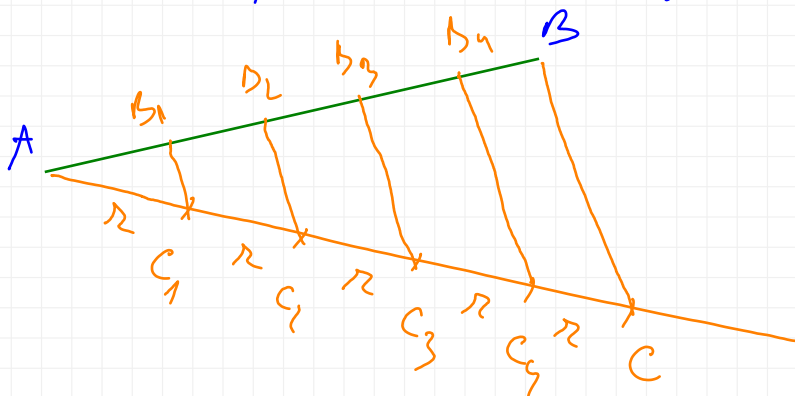


$$\mathcal{C}(A, r), r > 0$$

$$\mathcal{C}(M, r) \cap \mathcal{C}(N, r) = \{A, K\}$$

$\Rightarrow AK$  - bisectoare a unghiului  $XAY$

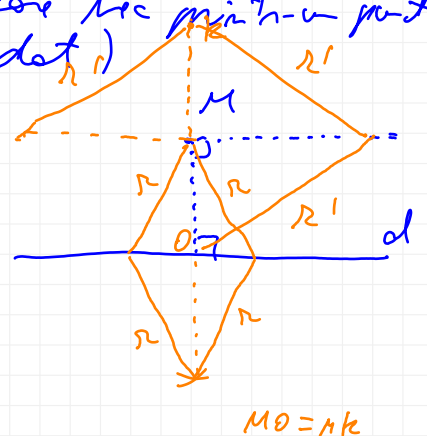
Ex  $k \in \mathbb{N}^*$ , să se împartă segmentul  $AB$  în  $k$  părți egale.  
 ( $k=5$ )



$$C_i B_i \parallel CB$$

$$\text{Teoremă} \Rightarrow AB_1 = B_1B_2 = \dots = B_4B_5$$

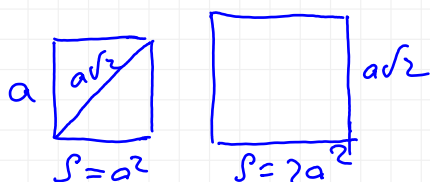
(să se construiască polii care trec printr-un punct dat)



$$MO = nk$$

Întrebări din Grecia Antică:

- 1) Putem să construim întotdeauna o trisectare a unui unghi?
- 2) (Cuadratura cercului) Dacă avem dat un cerc, putem construi un pătrat cu aceeași arie?
- 3) (Dublarea cubului) Dacă avem dat un cub, putem construi un cub cu volumul dublu?



Def Avem în vedere un reper cartezian în care e fixată unitatea.  
Spunem că un număr  $\alpha \in \mathbb{R}$  este constructibil dacă  $\exists$  o construcție cu rigla și compasul a unui segment de lungime  $|\alpha|$ .

Ex  $\sqrt{2}$  e constructibil

Teor Fie  $K$  mulțimea numerelor constructibile. Atunci  $K$  este un subcorp al lui  $\mathbb{R}$ .

Dem  $\nVdash \alpha, \beta$  num. constructibile  $\Rightarrow \alpha + \beta, -\alpha, \frac{\alpha}{\beta} (\beta \neq 0)$  sunt constructibile.

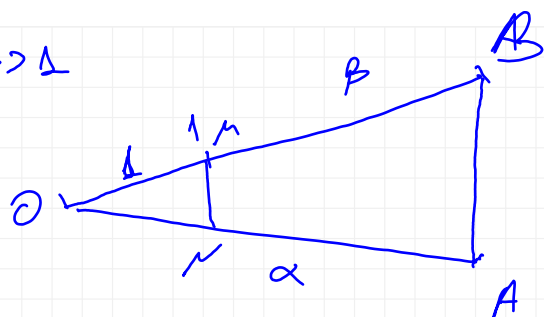
$\alpha$ -contr.  $\Rightarrow -\alpha$  e contr. ( $|\alpha| = |- \alpha|$ )

c.  $\alpha, \beta > 0$   
 $\alpha > 0, \beta < 0$   
 $\alpha > |\beta|$   
 $\alpha < 0, \beta > 0$

etc

pp  $\alpha, \beta > 0$  ;  $\frac{\alpha}{\beta}$  ,  $\alpha \cdot \beta$ .

$B > A$



$$\frac{OM}{ON} = \frac{OA}{OB} \quad (MN \parallel BA)$$

$$\frac{1}{ON} = \frac{B}{\alpha} \Rightarrow ON = \frac{\alpha}{B}$$

pt  $\alpha \cdot B$  : construim  $\frac{1}{B}$  m. qoi  $\frac{\alpha}{\frac{1}{B}} = \alpha \cdot B$

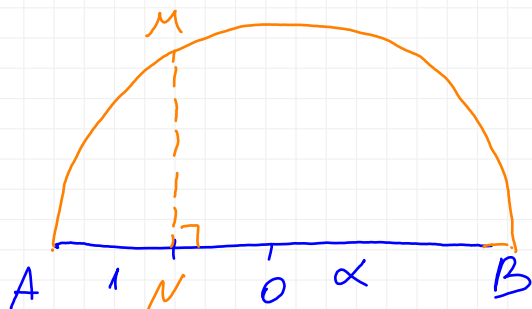
Cordon Orice număr rațional este constructibil

$\mathbb{Q}$  submulțimă primă al lui  $\mathbb{R}$  (i.e. cel mai mic subcorp în  $\mathbb{R}$ )

$$\Rightarrow \mathbb{Q} \subseteq K.$$

Lema  $\alpha \in \mathbb{R}_+$  e constructibil  $\Rightarrow \sqrt{\alpha}$  e constructibil

Sol



$$AO = OB$$

$$\angle(O, \frac{AB}{2}) : MN \perp AB$$

$\triangle AMB$  - dreptunghi

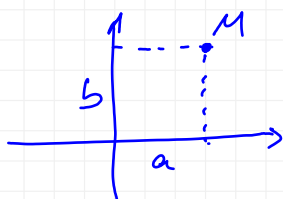
$$\Rightarrow MN^2 = AN \cdot NB \Rightarrow$$

$$MN = \sqrt{\alpha}$$

Obn 1 Ce răzleceam e constructibil cu rigla și compasul, ~~facem~~  
Construim succesiv puncte gătite la :

- i) intersecția a două drepte
- (i) intersecția unei drepte cu un cerc
- (ii) intersecția a două cercuri.

2) Dacă avem într-un sistem cartezian, un punct este constructibil  $\Leftrightarrow$  coordonatele sale sunt numere constructibile.



$$M \rightarrow a, b$$

Presupunem că  $\mathbb{Q}$  numerele din  $\mathbb{Q}$  sunt construite.

Presupunem că am construit un sistem de numere.

(i)  $\rightarrow$  adăugăm soluțiile unui sistem de ec de grad  $\leq n$

(ii)  $\rightarrow$   $\frac{\text{ec de grad } n}{\text{ec de grad } n}$  cu  $\leq n$  ec de grad  $\leq n$

(iii)  $\rightarrow$   $\frac{\text{ec de grad } n}{\text{ec de grad } n}$  cu  $\leq n$  ec de grad  $\leq n$

(i)  $a, b \quad ax=b \mapsto x = \frac{b}{a} \in \mathbb{Q}(a, b)$

(ii)  $ax^2+bx+c \mapsto x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2-4ac}}{2a} \quad [\mathbb{Q}(a, b, c, x) : \mathbb{Q}(a, b, c)] = 2$

(iii)  $\sqrt[n]{a}, \sqrt[n]{b} \Rightarrow [\mathbb{Q}(a, b, \sqrt[n]{a}, \sqrt[n]{b}) : \mathbb{Q}(a, b)] = 2$

Teor Un număr  $\alpha \in \mathbb{R}$  este constructibil  $\Leftrightarrow$

$\Leftrightarrow \exists$  un rls de subcoguri ale lui  $\mathbb{R}$

$$\mathbb{Q} = F_0 \subset F_1 \subset F_2 \subset \dots \subset F_k$$

a.i  $\neq i$ ,  $F_i = F_{i-1}(\sqrt{\alpha_i})$  cu  $\alpha_i \in F_{i-1}$   
 $\alpha \in F_k$ .

obs  $F(\sqrt[n]{\beta}) = F(\sqrt{\beta})(\sqrt[n]{\beta})$

Sugestia de dem :  $F_i$  - a adăugăm la pasul  $i$

$$\begin{array}{ccc} \vdots & & \vdots \\ F_i & \xrightarrow{\quad} & F_{i+1} \\ \vdots & & \vdots \end{array}$$

$\exists k$  a.i îl obținem pe  $\alpha$  în  $F_k$

Corolar Cogul numerelor constructibile este o extindere algebrică a lui  $\mathbb{Q}$  (toate numerele constructibile sunt algebrice!)

Corolar Dacă  $\alpha$  este algebraic  $\Rightarrow [\mathbb{Q}(\alpha) : \mathbb{Q}] = 2^u$ ,  $u \in \mathbb{N}$ .

Dem  $\mathbb{F}(\alpha) \subseteq \mathbb{F}_k \Rightarrow [\mathbb{F}_k : \mathbb{F}(\alpha)] \cdot [\mathbb{F}(\alpha) : \mathbb{Q}] = 2^k \Rightarrow$   
 $\Rightarrow \exists u \in \mathbb{N}$  ar  $[\mathbb{F}(\alpha) : \mathbb{Q}] = 2^u$ .

Răspunsuri la întrebările inițiale.

(iii) Vom re-construi un cub de latură 1  $\Rightarrow$

$\Rightarrow$  trebuie să construim un cub de volum egal cu 2

$\Rightarrow$  ————— un segment de lungime  $\sqrt[3]{2}$

$$[\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}) : \mathbb{Q}] = \text{grad}(x^3 - 2) = 3 \neq 2^u.$$

$\Rightarrow$  nu putem dubla cubul de latură 1.

(ii) Construcție cercului.

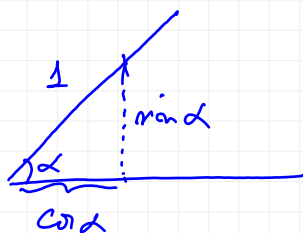
Vom re-face un pătrat de ~~latură~~ arie =  $A_{(0,1)} = \pi$

Să construim un segment de lungime  $\sqrt{\pi}$   $\notin$

$\sqrt{\pi}$  - transcendent  $\Rightarrow$  Nu putem construi.

(i) Triunghiul unghiului.

Ob putem construi un unghi de mărime  $\alpha \in (0, \frac{\pi}{2})$   $\Rightarrow$  ~~putem~~  
 $\Rightarrow$  numărul  $\cos \alpha$  (sau  $\sin \alpha$ ) este constructibil



Vom re-construi triunghiul unui unghi de  $60^\circ \Rightarrow$

$\Rightarrow$  vom re-construi un unghi de  $20^\circ$   ~~$\Rightarrow$~~

$\therefore$

Verificăm dacă  $\cos 20^\circ$  sau  $\sin 20^\circ$  este constructibil

$$\cos(3\alpha) = 4\cos^3\alpha - 3\cos\alpha.$$

$$\cos(60^\circ) = 4\cos^3 20^\circ - 3\cos 20^\circ$$

$\Rightarrow \cos 20^\circ$  este rădăcină a polinomului:

$$4x^3 - 3x - \frac{1}{2} = 0$$

$$8x^3 - 6x - 1 = 0 \quad \text{— nu are rădăcini în } \mathbb{Z}$$

$\Rightarrow$  polinom ireductibil peste  $\mathbb{Q} \Rightarrow$

$$\Rightarrow [\mathbb{Q}(\cos 20^\circ); \mathbb{Q}] = 3 \neq 2^n$$

$\Rightarrow \cos 20^\circ$  nu este număr constructibil

$\Rightarrow$  Nu putem construi trisectoarea unghiului de  $60^\circ$ .













